

Заг. 1 За всяко разпределение на X ,

$A := P(1\text{-та цифра на } X \text{ е } 1)$ в десет. представ.

$$= \sum_{k \in \mathbb{Z}} P(X \in [10^k, 2 \cdot 10^k)) + P(X \in [10^k, 2 \cdot 10^k))$$

Тъй като в задачата се иска отговор с точност 0.01, трябва да обосноваем, че е достатъчно да вземем само първи отцифрови в горната сума: например само $X \in [1, 2)$ и $X \in [0.1, 0.2)$.

* За $X \sim \text{Benford}$, $P(Y=1) = \log_{10}(2) \approx 30.1\%$

1. Ако $X \sim N(0, 1)$: По симетрия

$$A = 2 \cdot [\text{отговор за } X \cdot 1_{\{X > 0\}}]$$

$$\begin{aligned} \text{От таблицата: } P(X \in [1, 2)) &= \Phi(2) - \Phi(1) \\ &\approx 0.97725 - 0.84134 \\ &= 0.13591 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(X \in [0.1, 0.2)) &= \Phi(0.2) - \Phi(0.1) \\ &\approx 0.57926 - 0.53983 \\ &= 0.03943 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(X \in [0.01, 0.02)) &= \Phi(0.02) - \Phi(0.01) \\ &\approx 0.50798 - 0.50399 \end{aligned}$$

$$= 0,00399$$

$$\text{За } P(X \in [0,001; 0,002)) + P(X \in [0,0001; 0,0002)) + \dots$$

можеме да одржим отпор с

$$P(X \in [0; 0,002]) = \Phi(0,002) - \Phi(0) < \Phi(0,01) - \Phi(0) = 0,00399$$

(Всушност $\Phi(0,002) - \Phi(0) \approx 0,0008$, но кај - добрата, одржува само с тоа што е погрешка.)

$$\text{За } P(X \in [10, 20)) + P(X \in [100, 200)) + \dots$$

одржување отпор с $P(X \geq 10) \leq P(X \geq 3.99)$

$$\approx 0,00003 \text{ (кај - тоа што е 5-т 6 тоа што е, кога аз изважувам).}$$

В крајна сметка, резултатот, иако
отг. За подопштатко X е

$$\approx 0,13591 + 0,03943 + 0,00399 + \dots = 0,17933$$

$$\text{и } 0,00399 + 0,00003 = 0,00402$$

$$\Rightarrow \text{отг. е } \approx 0,35866 \quad (\text{с грешка } \max 0,00802)$$

$$\Rightarrow \text{с точност } 0.01 \quad \approx \underline{\underline{36\%}}.$$

(37% също би се получило, но правилно отговорът за грешката е доста по-голям.

Отговорът с точност 10^{-10} е

.....).

2. За $X \sim \text{Exp}(1)$, $F_X(t) = P(X \leq t) = 1 - e^{-t}$ за $t \geq 0$.

$$\Rightarrow P(X \leq 0,0002) \approx 0,00020$$

$$\text{и } P(X > 10) \approx 0,000005$$

$$\text{и отг. е } P(X \in [0,001; 0,002))$$

$$+ P(X \in [0,01; 0,02)) + P(X \in [0,1; 0,2))$$

$$+ P(X \in [1; 2)) \approx 0,00010 + 0,00985$$

$$+ 0,08610 + 0,23254$$

$$= 0,32859 \quad \approx \underline{\underline{33\%}}.$$

3. Here $\begin{cases} y = \frac{u_1}{u_2} \\ z = u_2 \end{cases}$; $f_{u_1, u_2}(x, y) = 1_{\{x, y \in [0, 1]\}}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = yz \\ u_2 = z \end{cases}$; $J = \begin{vmatrix} z & y \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = z$

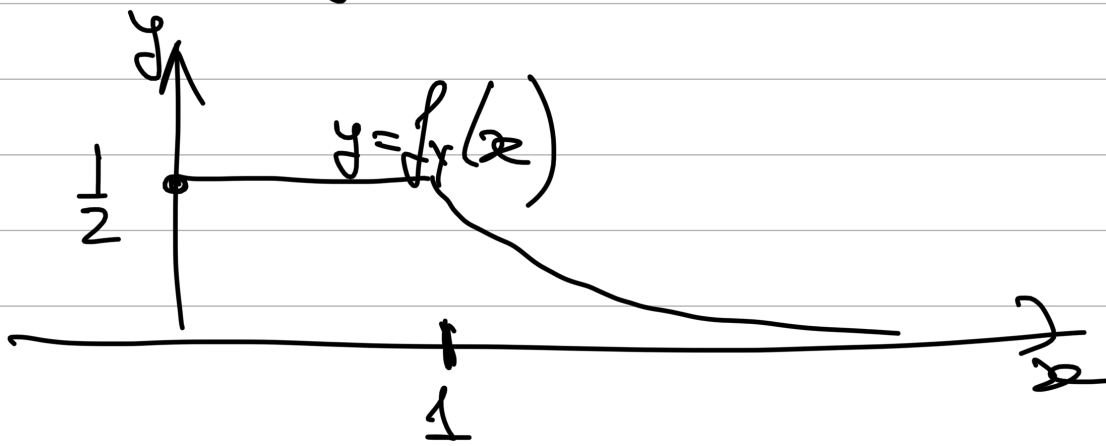
$\Rightarrow f_{y, z}(y, z) = f_{x, y}(yz, z) \cdot z$
 $= z \cdot 1_{\{0 \leq yz \leq 1, 0 \leq z \leq 1\}}$

$= z \cdot 1_{\{z \in [0, 1], 0 \leq y \leq \frac{1}{z}\}}$
 $= z \cdot 1_{\{y \geq 0, 0 \leq z \leq \min\{1, \frac{1}{y}\}\}}$

$\Rightarrow f_Y(y) = \int_0^{\min\{1, \frac{1}{y}\}} z \, dz \quad \forall y \geq 0$

1) Also $y \in [0, 1]$, $f_Y(y) = \int_0^1 z \, dz = \frac{1}{2}$

2) Also $y > 1$, $f_Y(y) = \int_0^{\frac{1}{y}} z \, dz = \frac{1}{2y^2}$



$$P(X < 0,00002) = 0,00001$$

$$\text{За } t > 1, P(X > t) = \int_t^{\infty} \frac{1}{2y^2} dy = \frac{1}{2t}$$

$$\Rightarrow P(X > 20000) \approx 0,00003.$$

(молне и с по-малка точност) Оценват

центриралите вероятности:

$$P(X \in [0,0001; 0,0002)) + \dots + P(X \in [0,1; 0,2)) + P(X \in [1, 2)) + P(X \in [10, 20)) + \dots + P(X \in [10000, 20000))$$

$$= \frac{0,1111}{2} + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{20} - \frac{1}{40}\right) + \dots + \left(\frac{1}{2000} - \frac{1}{4000}\right)$$

$$= 0,333325 \approx \underline{\underline{33\%}}.$$

*Всъщност, в този случай можем да пресметнем експлицитно A:

$$\frac{1}{2} \left[\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{10^k} + \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2 \cdot 10^k} - \frac{1}{10^k} \right) \right]$$

За интервала $[10^{-k}, 2 \cdot 10^{-k})$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{10}} + \frac{1}{4} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{10^k} = \frac{1}{20} \cdot \frac{10}{9} + \frac{1}{4} \cdot \frac{10}{9}$$

$$= \frac{1}{3}$$

4. Може да забележите (и покажете), че има точно 1 степен на 2 с k цифри, която започва с 1 за всяко k , т.е. от 1 до 10^k има k степени на 2, които започват с 1.

От друга страна, има общо m степени на 2 до 10^k за m и m е т.е. $2^m < 10^k$, т.е. $m < \log_2 10^k = k \cdot \log_2 10$, т.е.

$$m = \lceil k \cdot \log_2 10 \rceil \text{ и } \text{продължава}$$

$$\frac{k}{k \cdot \log_2 10 + 1} \leq \frac{k}{\lceil k \cdot \log_2 10 \rceil} \leq \frac{k}{k \cdot \log_2 10}$$

$\downarrow k \rightarrow \infty$
 $\downarrow k \rightarrow \infty$

$$\frac{1}{\log_2 10} \quad \frac{1}{\log_2 10}$$

$$\Rightarrow \text{sur. e } \frac{1}{\log_2 10} = \log_{10} 2 - \text{το 2ητο}$$

κατασκευάζω την p-το σε Benford.

$$\text{300.2} \quad \left| \begin{array}{l} Y = \frac{X_1}{X_1 + X_2} \\ Z = X_1 + X_2 \end{array} \right. \Rightarrow \left| \begin{array}{l} X_1 = YZ \\ X_2 = Z - YZ \end{array} \right.$$

$$\text{u} \quad J = \begin{vmatrix} Z & Y \\ -Z & 1-Y \end{vmatrix} = Z - ZY + ZY = \underline{\underline{Z}}$$

$$\Rightarrow \int_{Y,Z}(y,z) = \int_{X_1, X_2}(yz, z-yz) \cdot z$$

$$= 16 (yz)^2 e^{-2yz} \cdot (z-yz)^2 e^{-2(z-yz)} \cdot z$$

$$\cdot \mathbb{1}_{\{yz > 0, z-yz > 0\}}$$

$$= 16 y^2 (1-y)^2 \cdot z^3 e^{-2z} \cdot \mathbb{1}_{\{z > 0, y \in (0,1)\}}$$

$$\Rightarrow f_Y(y) = \int_0^{\infty} 16 y^2 (1-y)^2 z^3 e^{-2z} dz$$

$$= 16y^2(1-y)^2 \underbrace{\int_0^{\infty} z^3 e^{-2z} dz}_{\text{константа } C.}$$

1-й вариант) $\int_0^{\infty} z^3 e^{-2z} dz = \frac{3}{8}$

2-й вариант) $\int_0^{\infty} z^3 e^{-2z} dz = \frac{1}{16} \int_{2z=t}^{\infty} t^3 \cdot e^{-t} dt$

$$= \frac{1}{16} E[X^3] \text{ так } X \sim \text{Exp}(1)$$

$$\begin{aligned} M_X(\lambda) &= E e^{\lambda X} = \int_0^{\infty} e^{\lambda x} e^{-x} dx = \int_0^{\infty} e^{-x(1-\lambda)} dx \\ &= \frac{1}{1-\lambda} \end{aligned}$$

$$\text{и } M_X'(\lambda) = \frac{1}{(1-\lambda)^2} \Rightarrow EX = M_X'(0) = 1;$$

$$M_X''(\lambda) = \frac{2}{(1-\lambda)^3} \Rightarrow EX^2 = 2;$$

$$M_X'''(\lambda) = \frac{6}{(1-\lambda)^4} \Rightarrow EX^3 = 6.$$

$$\Rightarrow \int_0^{\infty} z^3 e^{-2z} dz = \frac{1}{16} \cdot 6 = \frac{3}{8}.$$

3-й вариант) $16y^2(1-y)^2 \cdot C$ —
распределение б/у $(0,1)$, так

то можем его проинтегрировать

$$\int_0^1 y^2(1-y)^2 dy$$

и го идентифицираме с.

2. $\text{Cov}(X_1, X_2) = 0$, т.к. се независни
по условие!

$$\text{Cov}\left(\frac{X_1}{X_1+X_2}, X_1+X_2\right) = 0, \text{ т.к.}$$

се независни!, защото

известната им зависимост се
разделя на произведение на
φ-и от всяка променлива:

$$f_{Y,Z}(y,z) = \underbrace{16y^2(1-y)^2}_{\text{green}} \underbrace{e^{-2z} \cdot z^3}_{\text{red}} \underbrace{1_{\{y \in (0,1)\}}}_{\text{green}} \underbrace{1_{\{z > 0\}}}_{\text{red}}$$

(така директно бихме го $f_{Y,Z}(y,z) = f_Y(y)f_Z(z)$
и знаели независност!!)

- Заг. 3
- 1.) 4ГТ стандартно.
 - 2.) $X_i \sim \text{Ber}\left(\frac{1}{1000}\right)$

$$\Rightarrow \mu = \frac{1}{1000} ; \sigma = \sqrt{\frac{333}{106}} \left(\approx \frac{1}{10^{1.5}} \right)$$

$$p = \frac{1}{1000} \left(1 - \frac{1}{1000} \right)^3 + \frac{333}{1000} \left(0 - \frac{1}{1000} \right)^3 \approx \frac{1}{10^3}$$

и Бернулли-Зен габариты орудия отразили на
при использовании их с другими параметрами 2РЗ
4РТ за $n = 100$:

$$\frac{p}{2 \cdot 3 \sqrt{n}} \approx \frac{1}{10^3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 10^{4.5} \cdot \frac{1}{10} \approx \underline{\underline{1.58!!}}$$

ако условие $\frac{p}{2 \cdot 3 \sqrt{n}} < 0.001$, то

$$\sqrt{n} > \frac{10^{-3}}{2 \cdot 10^{-4.5}} \cdot 10^3 \Rightarrow n > \frac{10^3}{2} !!$$

$$\text{за } \frac{p}{2 \cdot 3 \sqrt{n}} < 0.01, \sqrt{n} > 10^2 \cdot \frac{10^{1.5}}{2} \Rightarrow n > \frac{10^7}{2}$$

$$\text{за } \frac{p}{2 \cdot 3 \sqrt{n}} < 0.1; \sqrt{n} > 10 \cdot \frac{10^{1.5}}{2} \Rightarrow n > \frac{10^5}{2}.$$

$$\text{Also } p = \frac{1}{2}, \text{ to } \mu = \frac{1}{2}, \sigma = \frac{1}{2}, \rho = \frac{1}{8}$$

$$\text{u za ga wante } \frac{\rho}{2^{3\sqrt{n}}} < 0,001, \text{ to}$$

$$\sqrt{n} > 10^3 \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{1}{8}} = 500 \Rightarrow \underline{n > 250000}?!$$

$$\text{Za } \frac{\rho}{2^{3\sqrt{n}}} < 0,04 ; \sqrt{n} > \frac{10^2}{2} = 50!$$

$$n > 2500$$

$$\text{Za } \frac{\rho}{2^{3\sqrt{n}}} < 0,1 \Rightarrow \sqrt{n} > 5 \Rightarrow \underline{\underline{n > 25}}!$$

H. Gangoptho.